

Trabajo práctico N°6

CÁTEDRA INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

"DESARROLLO CONDUCTIDO POR PRUEBAS (TDD)"

GRUPO N°3

Integrantes:

- Mateo Bringas - **85432**
- Escudero Jeremias - **87636**
- Atala Julieta Belén - **89549**
- Alejo Herrera - **85969**
- Perez Alvaro - **97986**
- Giampieri Navarro Jeremías Caleb - **75107**
- Canaan Abigail Sara - **85860**
- Santiago Arias - **91075**
- Baudino Martin - **87347**

Docentes:

- Titular: Ing. Judith Meles
- Jefa de Trabajos Prácticos: Ing. Cecilia Massano
- Adscriptos
 - Ezequiel Izaguirre
 - Marcos Pomenich

Fecha de Entrega: 02/09/2025

Índice

Desarrollo	3
User Story	3
Documento que justifique las decisiones de diseño tomadas	4

Desarrollo

User Story completa

Comprar entradas COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque.	8
Criterios de Aceptación: • Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular) • La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro • Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail • Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito • La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto. • Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta • La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10 • Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha • Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados	
Pruebas de usuario: - Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla) - Probar comprar entrada sin estar registrado (falla) - Probar comprar entrada con una cantidad mayor a 10 (falla) - Probar comprar entrada si el parque está cerrado (falla) - Probar comprar entrada con una fecha anterior a la actual (falla) - Probar comprar entrada cuando detalle no coincide con cantidad de entradas (falla) - Probar comprar entrada ingresando una edad negativa (falla) - Probar comprar entrada ingresando pase invalido (falla)	

Justificación de las decisiones tomadas

Se creó una gestor `gestor_entradas.py` encargada de gestionar la lógica de compra, y un módulo `database.py` para manejar las operaciones con SQLite, siguiendo el principio de separación de responsabilidades.

Además, se definió un modelo `Entrada` para representar la información de cada ticket (fecha, tipo, edad, precio, forma de pago).

La base de datos cuenta con las tablas `compras`, `visitantes`, `usuarios`, `configuracion_parque`, y `dias_cerrados`, .

Esto permite mantener integridad referencial y registrar la relación entre el usuario y sus compras con sus respectivas validaciones.

Se comenzó escribiendo las pruebas unitarias antes del código productivo en `.test_gestor_entradas.py`

Por ejemplo, la primera prueba validaba que no se pudieran comprar más de 10 entradas (`test_compra_si_cantidad_es_mayor_a_diez_falla`), la cual inicialmente falló (Red).

Luego se implementó la validación correspondiente (Green).

Finalmente, se refactoriza el método `comprar_entradas` para mejorar la legibilidad y reutilización (Refactor).